CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecha por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	IFF	LMV	Pendiente de firma	10.09.2026	Versión inicial
1.1	IFF	LMV	Pendiente de firma	11.10.2026	Reformulación del problema y del diagnóstico a seis causas; objetivos del producto realineados

PROJECT CHARTER ÁGIL

Sistema de Gestión de Recursos – SEVENS INGENIEROS SAC

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

C.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

Título del proyecto:

“Sistema de Gestión de Recursos bajo metodología Scrum para la mejora del control operativo de los recursos de obra en SEVENS INGENIEROS SAC”

Integrantes:

Istaña Flores, Fernando Esteban

Luján Marallano, Víctor Adiel

Pachamora Villanueva, Nicolás David

Ticona Flores, Henry Jesús

Lima – Perú

2026

Versión 1.2 · 10/11/2026 · actualiza el cronograma a dos sprints, el Sprint Goal 2 replanificado con la velocidad real, las herramientas de gestión y el riesgo de sobrecompromiso.

PROJECT CHARTER ÁGIL

1. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL PROYECTO:

1.1. RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: SEVENS INGENIEROS SAC – RUC 20606456892

1.2. CONTACTO DEL CLIENTE: Pool Stiwart Briones Sánchez

1.3. RAZÓN SOCIAL DEL CONSULTOR: Vertex SAC

1.4. CONTACTO DEL CONSULTOR: Fernando Istaña Flores – 951 744 336

2. BASES LEGALES Y NORMATIVAS:

- Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (2011), y su Reglamento vigente, aprobado por el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, publicado el 30 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 31 de marzo de 2025, que derogó el Reglamento anterior. Aplican el artículo 5 de la Ley (principio de consentimiento) y su artículo 9 (principio de seguridad): el sistema almacenará datos de proveedores y del personal de SEVENS, por lo que su tratamiento requiere consentimiento del titular y la adopción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad que el Reglamento detalla [1], [16].
- Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor (1996). Capítulo II "De los programas de ordenador", artículos 69 al 77; en particular el artículo 71, que presume la cesión de los derechos patrimoniales del programa al productor salvo pacto en contrario. Determina la titularidad del software que desarrolle el equipo y cómo debe acordarse con el cliente [2].
- NTP-ISO/IEC 12207:2016, "Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software", 3.ª edición. Su uso es obligatorio para las entidades del Sistema Nacional de Informática según la Resolución Ministerial N.° 041-2017-PCM; SEVENS INGENIEROS SAC es una empresa privada y no está comprendida en esa obligación, de modo que el equipo la adopta de forma voluntaria como estándar de referencia para los procesos del ciclo de vida del software del proyecto [3].
- NIC 2, Inventarios. Se adopta como criterio contable de referencia para valorizar las existencias dentro del sistema, sin que este sustituya a la contabilidad oficial de la empresa. El párrafo 25 admite como fórmulas de costo la primera entrada primera salida (PEPS) o el costo promedio ponderado, y el párrafo 23 reserva la identificación específica para los bienes producidos y segregados para un proyecto concreto. El sistema aplicará costo promedio ponderado a los insumos fungibles —cemento, fierro y agregados, que pueden trasladarse entre obras y por tanto no están segregados— y dejará la identificación específica para los materiales adquiridos para una obra determinada y no intercambiables entre ellas [15].

3. OBJETIVOS DEL PROJECT CHARTER:

3.1. OBJETIVO GENERAL

Constituir el proyecto del Sistema de Gestión de Recursos bajo metodología Scrum para la mejora del control operativo de los recursos de obra en SEVENS INGENIEROS SAC.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Caracterizar el problema que origina el proyecto y su relación con los objetivos comprometidos.

Delimitar el alcance del proyecto e identificar a los stakeholders y su interés.

Definir los componentes, los entregables y el cronograma por sprints.

Especificar el abordaje del marco de trabajo Scrum a emplear durante el desarrollo del proyecto.

Identificar los riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto y definir cómo serán gestionados.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Implementar un software de gestión de recursos que mejore el control operativo de los recursos de obra —la planificación del requerimiento, las compras, el movimiento de almacén, el equipamiento y el costo consumido— en SEVENS INGENIEROS SAC, desde el levantamiento de requerimientos hasta el despliegue en producción.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

- OE1. Levantar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir de los procesos de preparación de obra, planificación del requerimiento, compras, almacén, equipamiento y costo de SEVENS INGENIEROS SAC.
- OE2. Elaborar la arquitectura del software bajo un enfoque distribuido orientado a servicios (frontend, backend y microservicio de integraciones).
- OE3. Desarrollar y validar los algoritmos del ciclo —punto de reorden, stock de seguridad, nivel máximo, valorización por costo promedio ponderado, cantidad sugerida de reposición y derivación de necesidades— contrastando sus resultados con el consumo teórico que entregan los análisis de precios unitarios de S10, con los parámetros que proporcione el cliente y con casos de prueba controlados. Su recalibración con el consumo real registrado queda para el periodo posterior al despliegue, porque antes del cierre del proyecto ese historial aún no existe.
- OE4. Construir el software mediante sprints bajo la metodología Scrum, priorizando los procesos más críticos del control operativo.
- OE5. Probar el software desarrollado para validar el cumplimiento de los requerimientos definidos.
- OE6. Desplegar el software en el ambiente de producción, definido como un servidor en la nube con los tres componentes desplegados de forma independiente en contenedores, base de datos gestionada con respaldo diario y acceso por HTTPS restringido al personal autorizado de SEVENS INGENIEROS SAC.
- OE7. Elaborar los manuales de usuario para facilitar la adopción del sistema por parte del personal de SEVENS.

Criterios de éxito del proyecto e indicadores de beneficio

La medición se separa en dos bloques, porque miden cosas distintas y en momentos distintos. Los criterios de éxito del proyecto dependen solo de lo que el equipo construye y se verifican al cerrar el proyecto: con ellos se declara si el proyecto se cumplió. Los indicadores de beneficio miden el cambio en la operación de la empresa, requieren que el sistema esté en uso y se recogen después del despliegue mediante el plan de realización descrito al final de este apartado. Confundir ambos llevaría a condicionar el cierre del proyecto a un comportamiento del negocio que aún no ha tenido tiempo de ocurrir.

Criterios de éxito del proyecto (verificables al cierre)

Código	Criterio de éxito del proyecto	Cómo se verifica al cierre
CP1	Alcance aceptado: el 100 % de las historias comprometidas cumple sus criterios de aceptación y la Definición de Terminado.	Revisión del Sprint Backlog contra la DoD de la sección 13.

Código	Criterio de éxito del proyecto	Cómo se verifica al cierre
CP2	Calidad: sin defectos críticos ni bloqueantes abiertos.	Reporte de pruebas.
CP3	Puesta en producción con restauración de respaldo verificada.	Sistema desplegado y evidencia de la prueba de restauración.
CP4	Rendimiento: el 95 % de las consultas de stock responde en 5 s o menos.	Reporte de pruebas, bajo las condiciones allí definidas.
CP5	Algoritmos de reposición validados: punto de reorden, stock de seguridad, nivel máximo y cantidad sugerida calculados para el 100 % de los insumos críticos acordados y contrastados contra los casos de prueba definidos, sin discrepancias frente al resultado esperado (línea base: ningún parámetro definido).	Revisión de parámetros en la Sprint Review de cierre.

Indicadores de beneficio (posteriores al despliegue)

Código	Indicador de beneficio	Meta y momento de medición
IB1	Interrupciones de obra por falta de material.	Reducirlas a la mitad de la línea base levantada durante la prueba de aceptación de la empresa; tercer mes de operación.
IB2	Cobertura del registro de movimientos físicos.	≥ 95 %, contrastando los movimientos registrados contra una muestra documental y observada: guías de remisión y comprobantes de recepción del periodo, y observación directa del almacén durante la prueba de aceptación de la empresa. El conteo físico no sirve aquí, porque dos omisiones que se compensan dejan el saldo correcto. Tercer mes de operación.
IB3	Exactitud del inventario frente al conteo físico.	Sin diferencias entre el saldo del sistema y el conteo físico. Como el movimiento se registra en el momento en que ocurre, la diferencia esperada es cero, y toda discrepancia debe quedar explicada por un movimiento pendiente de registrar, no absorbida por un margen de tolerancia. Tercer mes de operación (línea base: hoy no medible, porque no hay saldo registrado).
IB4	Sobre-stock: valor del material cuyo saldo supera el nivel máximo definido en OP2.	Reducirlo 30 % respecto de la línea base, que se fija con el primer inventario valorizado del sistema una vez hecho el conteo físico inicial; sexto mes de operación.
IB5	Anticipación de la reposición.	Que el margen entre la alerta y el quiebre cubra el plazo de entrega del proveedor en al menos el 90 % de las alertas emitidas; tercer mes de operación.
IB6	Partidas con consumo valorizado y contrastado contra su metrado.	100 % de las partidas cerradas; tercer mes de operación (línea base: no se calcula). La imputación del consumo a cada partida proviene de la distribución semanal que declara el residente de obra y es, por tanto, una estimación sobre la base del trabajo ejecutado, no una medición directa en el momento de la

Código	Indicador de beneficio	Meta y momento de medición
		salida: el reporte lo señala expresamente.
IB7	Equipamiento con estado de ingreso y de cierre registrado.	100 % de las herramientas y equipos que ingresaron a la obra, con su responsable identificado al momento del cierre; al cierre de la primera obra operada con el sistema (línea base: no se registra).

Línea base y plan de realización de beneficios

La línea base de IB1 disponible hoy es preliminar y proviene de la entrevista: «más de 5 interrupciones al mes» no permite fijar una meta precisa, porque 6 y 12 cumplen ese enunciado. El cliente descartó levantarla con una bitácora previa de un mes, porque el calendario del proyecto no lo admite. En su lugar se fija durante la prueba que la propia empresa ejecuta sobre el sistema antes de darlo por aceptado: en ese periodo el almacenero ya registra los movimientos y las paradas por falta de material quedan anotadas en el mismo sistema, de modo que la línea base y las mediciones posteriores provienen de una única fuente y son comparables entre sí. Esa prueba es la misma que sustenta los criterios CP1 y CP2, así que no añade carga al cliente. Cada indicador se mide en el momento que señala su fila, y los resultados se consolidan en informes de seguimiento al primer, al tercer y al sexto mes de operación, fuera del cronograma del proyecto: su medición no condiciona el cierre, pero es el compromiso que permite saber si el sistema sirvió para lo que se construyó.

Matriz de trazabilidad entre el problema y los objetivos

Esta matriz no repite lo ya dicho en las secciones 4.2 y 8.2: es el único lugar del documento donde la cadena completa se ve de una sola vez, y existe para que la correspondencia entre el problema y lo que el proyecto se compromete a construir pueda verificarse fila por fila. Cada causa diagnosticada en la sección 7 se lee junto al efecto que produce, al objetivo del producto que lo resuelve, a la capacidad concreta del sistema que lo materializa y al indicador que lo mide. Los objetivos de pruebas, despliegue y manuales (OE5, OE6 y OE7) no aparecen porque no atienden una causa: aseguran que lo construido llegue a operar.

Causa del problema	Efecto que produce	Objetivo del producto y objetivos del proyecto que lo habilitan	Capacidad del sistema que lo materializa	Indicador que lo verifica
C1. La obra empieza a consumir materiales sin haberse preparado para controlarlos: sin catálogo común, sin plazo acotado y sin responsable identificable.	Lo registrado en una obra no es comparable con lo de otra ni con el presupuesto, porque no hay un lenguaje único para nombrar ni medir.	OP1. Lo habilitan OE1 (requerimientos sobre el proceso real) y OE4 (construcción por sprints, preparación primero).	Proyecto con plazo y semanas de control, almacenes, catálogo de insumos estandarizado e importado del S10, y acceso por rol con dispositivo autorizado.	IB2 (cobertura del registro).
C2. El requerimiento no se planifica: se pide cuando el material ya faltó, y no se contrasta contra el total presupuestado.	Obra detenida: más de 5 interrupciones al mes esperando material, y sobre-stock por comprar sin parámetro.	OP2. Lo habilitan OE1 (requerimientos) y OE3 (algoritmos de reposición y cantidad sugerida).	Requerimiento total importado del reporte de recursos como tope de control, punto de reorden, stock de seguridad, nivel máximo, alerta y cantidad sugerida de compra.	IB1 (interrupciones), IB4 (sobre-stock), IB5 (anticipación) y CP5 (parámetro

Causa del problema	Efecto que produce	Objetivo del producto y objetivos del proyecto que lo habilitan	Capacidad del sistema que lo materializa	Indicador que lo verifica
				s activos).
C3. La compra no se gestiona en ninguna herramienta: se acuerda verbalmente y su comprobante queda disperso.	No puede reconstruirse cuánto se compró de cada insumo ni a qué precio, ni si la entrega llegó completa.	OP3. Lo habilitan OE1 (requerimientos) y OE2 (arquitectura accesible desde obra y oficina).	Registro de la compra con proveedor validado, comprobante adjunto y precio pagado, y recepción total o parcial que actualiza el stock solo con lo recibido.	IB2 (cobertura del registro).
C4. El movimiento del material no se controla: solo se anotan las salidas, de modo que el saldo no es calculable.	El maestro de obra programa la jornada sin saber si el material existe, y ninguna diferencia posterior puede explicarse.	OP4. Lo habilitan OE1 (requerimientos) y OE2 (arquitectura con operación sin conexión).	Registro de cada ingreso y salida con insumo, cantidad, obra, motivo y responsable, operable sin señal, con saldo recalculado en el servidor y corrección por movimiento de reverso, sin borrado.	IB2 (cobertura) e IB3 (exactitud del inventario).
C5. El equipamiento que entra a la obra no se controla ni en su estado ni en su responsable.	Reposiciones no previstas cargadas al costo sin sustento, y ninguna forma de distinguir desgaste, deterioro o pérdida.	OP5. Lo habilitan OE1 (requerimientos) y OE4 (construcción por sprints).	Registro individual de cada herramienta con su estado de ingreso, su entrega a una persona, su devolución con estado, su mantenimiento y su estado de cierre.	IB7 (equipamiento con estado registrado).
C6. El consumo real no se valoriza ni se contrasta con lo presupuestado.	La desviación se descubre al liquidar la obra, y el presupuesto de la siguiente se arma sobre cantidades teóricas nunca corregidas.	OP6. Lo habilitan OE1 (requerimientos) y OE3 (algoritmos y valorización).	Valorización de cada salida por costo promedio ponderado, distribución semanal del consumo entre partidas declarada por el residente, y desviación frente al metrado presupuestado.	IB6 (desviación de consumo).

5. JUSTIFICACIÓN:

Controlar la operación de los recursos de obra le permite a SEVENS saber en todo momento qué material hay disponible en cada obra, y con ello evitar tanto las paradas por falta de material como el sobre-stock que produce comprar sin una referencia. Reduce además el tiempo que el personal dedica a conciliar información dispersa entre compras, almacén y conciliación de oficina. Con visibilidad del estado de las compras y del inventario, la empresa puede negociar mejores condiciones con sus proveedores, sostener los plazos de obra y reducir las penalidades por retraso. Un historial centralizado y consultable de compras y proveedores, hoy inexistente, habilita decisiones informadas sobre reposición de materiales y selección de proveedores en proyectos futuros. La evidencia sobre proyectos de construcción confirma que mejorar las prácticas de suministro y de control de stock incide de forma positiva y medible en el desempeño del proyecto [6].

Análisis comparativo frente a soluciones comerciales

Antes de optar por el desarrollo a medida se evaluaron las alternativas del mercado. Conviene precisar primero qué usa hoy la empresa, porque de ello depende la comparación: SEVENS trabaja con S10 Presupuestos, una instalación cuyos módulos —hoja del presupuesto, gastos generales, fórmula polinómica, precios, presupuesto descompuesto, detalle de recursos y tiempos para programación— se verificaron en sesión con el responsable de operaciones y entre los cuales no figura ninguno de almacén. El fabricante sí ofrece un módulo de Almacenes, pero pertenece a su suite ERP, que es un producto distinto del que la empresa tiene instalado. Incorporarlo no es habilitar una opción, sino adoptar ese ERP. El responsable de operaciones lo resume con precisión: el S10 sirve para planificar, no para controlar, pero sus resultados son la base sobre la que el control debe apoyarse. De ahí que el sistema propuesto no compita con él: toma sus partidas, sus metrados y sus análisis de precios unitarios como punto de partida y se ocupa de lo que el S10 no hace, que es seguir el recurso una vez que entra a la obra.

Alternativa	Funcionalidad de almacén	Ajuste al proceso de obra	Integración con lo que la empresa ya usa	Costo y quién mantiene
Módulo Almacenes del ERP S10 [17]	Cubre entradas y salidas, stock mínimo, valorización de existencias y reportes de consumo por partida, frente y destino. Es el más cercano funcionalmente.	Alta. Está diseñado para constructoras.	Nativa con el resto del ERP S10, pero exige adoptar ese ERP. La empresa usa S10 Presupuestos, una instalación distinta que no incluye almacén.	Costo por verificar: requiere cotizar licencias, migración e implantación del ERP. Mantenimiento a cargo del proveedor. Operación sin conexión por verificar.
Odoo (código abierto) [18]	Cubre inventario con múltiples almacenes, transferencias entre ellos y valorización por promedio ponderado o PEPS.	Media. Es genérico: no conoce partidas, metrados ni programación de obra.	Requiere desarrollo propio para importar desde S10 y MS Project.	Licencia reducida, pero el esfuerzo se traslada a parametrización y desarrollo, que quedan a cargo de la empresa o de un integrador. Costo por cotizar.
SAP Business One	Cubre inventarios con holgura, por encima de lo que el caso necesita.	Media. Requiere adaptación al proceso de obra.	Requiere desarrollo propio para integrarse con S10 y MS Project.	Licencias entre USD 1 140 y USD 2 700 por usuario on premise, o entre USD 38 y USD 91 mensuales en la nube, e implantación estimada entre USD 25 000 y USD 80 000,

Alternativa	Funcionalidad de almacén	Ajuste al proceso de obra	Integración con lo que la empresa ya usa	Costo y quién mantiene
				según precios referenciales de un integrador local [13].
Desarrollo a medida (esta propuesta)	Cubre el vacío detectado sin agregar funcionalidad ajena al caso: kardex por obra, reposición, control de equipamiento, valorización y desviación frente al metrado.	Alta por construcción: se diseña sobre el proceso levantado en la sección 7.	Importa del S10 Presupuestos que la empresa ya usa y del cronograma, sin reemplazarlos.	Sin costo de licenciamiento propietario: el stack es de software libre. A cambio, la empresa asume hosting, respaldos, soporte y evolución, y queda expuesta a la continuidad del equipo que lo construyó. Costo recurrente por estimar con el cliente antes del cierre.

Las casillas marcadas como pendientes no se rellenaron a ojo: corresponden a datos que exigen una cotización formal que este proyecto académico no está en condiciones de solicitar. La comparación se presenta así, incompleta y declarada, en lugar de cerrarla con cifras inventadas.

Con eso a la vista, el desarrollo a medida se sostiene sobre tres razones y una salvedad. La primera la aporta el propio cliente: existen herramientas más sofisticadas que el S10 y la empresa las conoce, pero adoptarlas obligaría a un doble trabajo, porque el sector con el que SEVENS contrata y coordina —entidades, supervisiones y otras constructoras— trabaja con S10 y MS Project, y salirse de ese estándar significa mantener la información dos veces. A eso se suman las otras dos razones. Cubre el vacío detectado sin pagar por funcionalidad que la empresa no necesita ni usará; se integra con S10 Presupuestos y con MS Project en lugar de pretender reemplazarlos, respetando las herramientas con las que el sector trabaja; y deja el código y los datos bajo control de la empresa, sin renovación anual de licencias. La salvedad es que ese ahorro no es gratuito: SEVENS asume a cambio el hosting, los respaldos, el soporte y la evolución del sistema, y depende de poder mantener un software construido por un equipo académico. Por eso el proyecto entrega un plan de soporte y transferencia. Para el alcance aquí constituido, SEVENS INGENIEROS SAC ha optado por el desarrollo a medida; la cotización del módulo del ERP queda como referencia para las decisiones de continuidad o de evolución tecnológica posteriores al cierre del proyecto.

Leído en clave estratégica, el proyecto persigue tres resultados de negocio antes que tecnológicos: proteger el margen de obra actuando sobre el rubro que concentra la mayor parte del costo, liberar capital de trabajo hoy inmovilizado en material sobrante, y construir el historial de consumo que permitirá a SEVENS cotizar con mayor precisión y sostener más obras en simultáneo sin perder el control de sus recursos.

6. DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PROYECTO:

SEVENS INGENIEROS SAC es una empresa constructora que ejecuta proyectos de construcción civil. Gestiona la programación de sus obras con MS Project y el presupuesto con S10, pero el control de la operación de los recursos —la planificación del requerimiento, las compras, el movimiento de almacén, el equipamiento y el costo consumido— se lleva fuera de toda herramienta, sobre el cuaderno del almacenero y hojas de cálculo sueltas. Los beneficiarios directos son el área operativa, que ejecuta esos procesos, y la gerencia, que hoy carece de información centralizada y oportuna para decidir sobre compras y reposición.

7. ORIGEN DEL PROYECTO:

Introducción

El sector construcción constituye una de las actividades más dinámicas de la economía peruana: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, durante el año 2025 la construcción creció 6,67 %, impulsada por un incremento de 18,05 % en el consumo interno de cemento [4]. Este crecimiento ha venido acompañado de la incorporación de herramientas digitales para planificar y controlar las obras, especialmente en cronograma (MS Project) y presupuesto (S10). Sin embargo, buena parte de la operación diaria —la planificación del requerimiento, las compras de materiales, el movimiento de almacén y el control del equipamiento— sigue dependiendo de coordinaciones manuales que no quedan registradas en ningún sistema. Vrijhoef y Koskela [5] señalan que la cadena de suministro de la construcción se caracteriza por problemas que se originan en la desconexión entre la obra y los procesos de abastecimiento que la alimentan.

Yıldız, Güneş y Kıvrak [6] demuestran, sobre una muestra de proyectos de construcción, que las prácticas de suministro de materiales y de control de stock tienen un impacto positivo y medible sobre el desempeño global del proyecto. Frente a esa brecha, la vía que adopta este proyecto es el desarrollo a medida integrado con las herramientas que la organización ya utiliza, en lugar de su reemplazo. Bajo el marco de trabajo Scrum, el software se construye de forma incremental a través de sprints que entregan un producto potencialmente utilizable al final de cada iteración [7], lo que permite priorizar primero los procesos de mayor impacto para el negocio.

Existen además antecedentes que respaldan el enfoque arquitectónico elegido. Cheng et al. [19] proponen un marco orientado a servicios para integrar la cadena de suministro de la construcción, y muestran que exponer la información del abastecimiento como servicios interoperables permite coordinar a participantes con capacidades tecnológicas desiguales, allí donde un ERP monolítico no encaja con la naturaleza fragmentada y temporal de los proyectos de obra. Zade et al. [11] desarrollan un sistema de gestión de inventarios multiplataforma construido sobre servicios independientes, mostrando que esta separación facilita mantener sincronizada la información entre los distintos clientes que la consultan. En el sector construcción específicamente, Bose et al. [12] diseñan un sistema de gestión de inventarios para obra apoyado en dispositivos de captura y servicios en la nube, con acceso web y móvil, que permite seguir el material a lo largo de todo su ciclo en el proyecto. Ambos trabajos coinciden en que el valor está en registrar el movimiento real del material y exponerlo como un servicio consultable desde donde se necesite, que es precisamente la carencia detectada en SEVENS.

Ese es el escenario en el que opera SEVENS INGENIEROS SAC, y el punto de partida del diagnóstico que sigue.

Diagnóstico

El diagnóstico se construyó mediante la entrevista al responsable de operaciones de la empresa, el mapeo del proceso levantado junto con él etapa por etapa, y una segunda sesión de levantamiento en octubre de 2026 que amplió el alcance al equipamiento y al control semanal. Las tres fuentes convergen en el mismo enunciado: SEVENS INGENIEROS SAC presenta un deficiente control operativo de los recursos de obra.

El enunciado se descompone así: el adjetivo calificativo es «deficiente», que califica al objeto directo «control operativo»; el complemento «de los recursos de obra» delimita qué se controla, y «en SEVENS INGENIEROS SAC» delimita dónde ocurre. La palabra recursos no es casual. En la estructura de costos de la construcción, y en el propio S10 que la empresa utiliza, los recursos de una partida se agrupan en mano de obra, materiales y equipos. Al nombrar recursos y no materiales, el enunciado abarca también las herramientas y los equipos, que son la tercera familia y que hoy quedan igualmente fuera de control.

El proceso actual y sus puntos de falla

Comprender dónde se origina el problema exige recorrer el proceso completo, desde que se planifica la obra hasta que el material se consume y se concilia. El ciclo atraviesa diez etapas y cuatro áreas distintas de la empresa, y en cada una interviene una herramienta o un soporte diferente.

Etapa del proceso	Responsable y herramienta actual	Brecha identificada
1. Planificación de la obra	Residente · MS Project	El cronograma se arma sin considerar la disponibilidad real de material.
2. Presupuesto y metrados	Ing. de costos · S10	Planifica bien, pero no controla: fija cantidades teóricas que nunca se contrastan con el consumo real.
3. Requerimiento en obra	Maestro de obra · verbal	El pedido se hace el mismo día en que el material se necesita.
4. Verificación de existencias	Almacenero · cuaderno y hojas de cálculo	Punto de falla: no hay dato confiable; la decisión se toma de memoria.
5. Orden de compra	Residente y almacenero · coordinación verbal	Punto de falla: se acuerda fuera de toda herramienta y de forma reactiva, cuando el material ya faltó.
6. Entrega del proveedor	Proveedor · coordinación telefónica	Funciona: entrega el mismo día o al siguiente. No es el cuello de botella.
7. Recepción en almacén	Almacenero · cuaderno	Punto de falla: el ingreso no se registra; el cuaderno solo recoge salidas.
8. Salida de material a la cuadrilla	Almacenero · cuaderno	Punto de falla: no queda trazabilidad de quién retiró qué ni en qué se usó.
9. Pago al proveedor	Administración · al contado	Funciona: no se reportan pagos duplicados ni atrasos.
10. Conciliación en oficina	Administración · hojas de cálculo	Punto de falla: se reconstruye a posteriori, con información incompleta.

El proceso no falla en sus extremos: la planificación y el presupuesto tienen herramientas, y el proveedor cumple. Falla en las cinco etapas marcadas, que comparten la misma naturaleza: son los momentos en que la información del recurso —su planificación, su compra, su movimiento o su conciliación— debería quedar registrada y no queda. Por eso el consumo real nunca vuelve a alimentar la planificación. El Anexo D representa este flujo. A este recorrido se suma un circuito que la primera entrevista no cubrió: el de las herramientas y equipos que entran a la obra al inicio de la ejecución y regresan a su cierre, y que no cuentan con ningún registro de estado ni de responsable.

Las seis causas del problema

El control operativo de un recurso en obra no es un acto único: es una secuencia de seis momentos por los que el recurso pasa desde que la obra se adjudica hasta que se conoce cuánto costó. Cada causa es, exactamente, uno de esos momentos que hoy no se ejecuta o se ejecuta sin dejar registro. Por eso las causas no constituyen una lista de carencias sueltas, sino la descomposición del objeto

directo del enunciado —el control operativo— en las partes que lo componen: si las seis se resolvieran, el control dejaría de ser deficiente; si cualquiera de ellas permaneciera, seguiría siéndolo.

C1. La obra empieza a consumir materiales sin haberse preparado para controlarlos. Cuando SEVENS inicia una obra no se define previamente el periodo dentro del cual los movimientos son válidos, ni el catálogo común con el que se nombrarán los materiales, ni quién queda habilitado para registrar. El control se improvisa sobre la marcha: el mismo material termina anotado con nombres distintos según quién lo compre o lo reciba, las unidades del presupuesto no son las de compra, y ningún registro queda atribuido a una persona identificable. El efecto es que lo registrado en una obra no resulta comparable con lo registrado en otra ni con el presupuesto, porque no existe un lenguaje único para nombrar ni para medir los recursos.

C2. El requerimiento de materiales no se planifica: se pide cuando el material ya faltó. La empresa cuenta con el presupuesto y el análisis de precios unitarios en S10, de modo que la cantidad total de cada insumo es conocida desde el inicio. Esa cifra, sin embargo, no se usa como referencia de control: nadie contrasta lo comprado contra ese total, no existe una cantidad mínima declarada por insumo, y la decisión de reponer se toma el día en que la cuadrilla descubre que el material se acabó. El efecto es doble y simultáneo: la obra se detiene por falta de material y, a la vez, inmoviliza capital en material que sobra.

C3. La compra no se gestiona en ninguna herramienta: se acuerda verbalmente y su respaldo queda disperso. La orden de compra la acuerdan el residente y el almacenero fuera de todo sistema. No queda constancia estructurada de qué se pidió, a qué precio ni a quién, y el comprobante se archiva por separado de la operación que lo originó. Cuando el proveedor entrega por partes, no existe registro de cuánto se recibió y cuánto queda pendiente. El efecto es que no puede reconstruirse cuánto se compró de cada insumo ni a qué precio, de modo que tampoco puede saberse si el precio pagado se apartó de lo habitual ni si la entrega llegó completa.

C4. El movimiento del material no se controla: solo se anotan las salidas y el saldo no es calculable. El almacenero lleva un cuaderno en el que registra únicamente las salidas; los ingresos no se anotan. En consecuencia, el saldo de cualquier insumo no puede calcularse en ningún momento, y la empresa se entera del inventario solo cuando el almacenero lo informa, cada dos días. Entre un informe y el siguiente nadie sabe con qué material cuenta la obra. Tampoco existe forma de corregir un registro equivocado sin borrarlo, de modo que no queda rastro de lo que se corrigió. El efecto es que el maestro de obra programa la jornada sin saber si el material existe —origen directo de las interrupciones— y que ninguna diferencia encontrada después puede explicarse.

C5. El equipamiento que entra a la obra no se controla ni en su estado ni en su responsable. Las herramientas y los equipos menores se trasladan a la obra al inicio de la ejecución y regresan al cierre, pero no existe un registro que señale cuáles ingresaron, en qué condición lo hicieron, a quién se entregaron durante la obra, qué mantenimiento recibieron y en qué estado salieron. Al cerrar, la diferencia entre lo enviado y lo devuelto no puede atribuirse a una causa concreta: desgaste normal, deterioro por mal uso y pérdida quedan indistinguibles. El efecto son reposiciones no previstas que se cargan al costo de la obra sin sustento, y la ausencia de criterio para decidir cuándo una herramienta debe reemplazarse en lugar de repararse otra vez.

C6. El consumo real no se valoriza ni se contrasta con lo presupuestado. El presupuesto establece cuánto material debería consumir cada partida, pero el consumo real no se imputa a ninguna partida ni se expresa en dinero. La desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado no se calcula mientras la obra avanza, y la gerencia no dispone de una cifra de gasto en materiales a la fecha. El efecto es que la desviación de costo se descubre al cerrar la obra, cuando ya no hay margen para corregirla, y que el presupuesto de la obra siguiente se formula sin retroalimentación de lo que realmente costó la anterior.

Cabe precisar que las herramientas que la empresa utiliza no cubren este proceso —S10 Presupuestos se ocupa del presupuesto y de los metrados, y MS Project del cronograma—, pero esa ausencia de soporte informático es consecuencia de las seis prácticas descritas, no su origen.

Lectura desde la teoría de inventarios

Esta situación se explica porque la empresa opera bajo un sistema de revisión periódica: el almacenero informa el inventario cada dos días, y entre un informe y el siguiente nadie conoce el saldo. Lo que falta es un inventario perpetuo, que se actualiza con cada entrada y salida de material [8]; hoy eso es imposible porque el cuaderno no registra los ingresos. Tampoco se han definido un punto de reorden ni un stock de seguridad por insumo crítico (cemento, fierro, agregados), que son los parámetros que permiten determinar cuándo iniciar la reposición y qué nivel de protección mantener frente a la variabilidad en los tiempos de entrega de los proveedores [9]. En consecuencia, la empresa asume los tres costos clásicos del inventario —el costo de mantener stock, el costo de ordenar y el costo por quiebre de stock— sin medir ninguno de ellos [8], y al no contar con un registro centralizado tampoco puede calcular indicadores básicos como la rotación de inventario ni aplicar una clasificación ABC que priorice el control sobre los pocos materiales que concentran la mayor parte del valor consumido en obra [9].

Por qué no es un problema de inventario estándar

El enunciado podría confundirse con el de cualquier almacén que no lleva registro. No lo es, y la diferencia determina el alcance y los objetivos del producto.

Primero, la demanda de material en obra no es independiente. En un almacén comercial el consumo se estima a partir del historial, porque nadie sabe qué pedirá el próximo cliente. En una obra, en cambio, el consumo de cada insumo está determinado por las partidas programadas y por los metrados, que ya existen en MS Project y en S10: es demanda dependiente y conocida por anticipado [9]. Controlar el abastecimiento solo con un punto de reorden sobre el consumo histórico desperdicia esa información y reacciona tarde ante los picos del programa. El tratamiento adecuado combina los dos mecanismos: planificación de necesidades derivada del programa para el horizonte conocido, y punto de reorden con stock de seguridad para absorber la variabilidad del plazo de entrega y las desviaciones de campo.

Segundo, el almacén es distribuido y temporal. Las existencias no están en un depósito fijo sino repartidas entre obras que nacen, avanzan y terminan; el mismo insumo tiene saldos distintos en cada una, entre obras se producen traslados y el sobrante al cierre debe reasignarse. Un modelo de existencia única por insumo no representa esa realidad, y es la razón por la que se descartaron los paquetes de inventario de almacén fijo evaluados en la sección 5.

Tercero, el material debe controlarse en cantidad y en costo. El cemento y el fierro tienen precio volátil, de modo que dos ingresos de la misma cantidad no valen lo mismo. Si el registro lleva solo unidades, la empresa sigue sin saber cuánto costó lo que consumió cada obra, que es precisamente el dato que explica el margen. Por eso el sistema opera como un kardex valorizado y aplica costo promedio ponderado a los insumos fungibles, según el criterio de la NIC 2 recogido en la sección 2 [15]. La valorización que produce el sistema es de gestión: sirve para conocer el costo consumido por obra y por partida, y no reemplaza el registro contable de la empresa.

Cuarto, no todos los recursos se consumen. Los materiales desaparecen al usarse; las herramientas y los equipos se entregan, se devuelven y vuelven a entregarse, de modo que lo que debe seguirse de ellos no es un saldo sino un estado y un responsable en cada momento. Son dos lógicas de control distintas sobre la misma obra, y tratarlas con el mismo mecanismo —una cantidad que sube y baja— dejaría sin respuesta la pregunta de quién tiene cada herramienta y en qué condición la recibió.

Quinto, la información tiene que cerrar el círculo. El Anexo D muestra que el consumo real nunca regresa a la planificación. Comparar el consumo valorizado contra el metrado presupuestado de cada partida es lo que convierte el registro en control: permite detectar la desviación mientras la obra

corre y no al liquidarla, y alimenta con datos reales el presupuesto de la obra siguiente. Estas cinco condiciones —demanda dependiente, almacén distribuido, control valorizado, recursos retornables y retroalimentación al presupuesto— son las que explican por qué la solución no se agota en registrar entradas y salidas.

La línea base levantada con el responsable de operaciones de SEVENS INGENIEROS SAC en setiembre de 2026 cuantifica el problema: más de 5 interrupciones de obra al mes por falta de material; duración de cada interrupción de algunas horas dentro de la jornada; costo estimado de una jornada de obra detenida entre S/ 1 000 y S/ 5 000; material sobrante de forma recurrente por compras sin parámetro de reposición; y control del almacén repartido entre el cuaderno del almacenero y hojas de cálculo sueltas. En cambio, no se registraron pagos duplicados ni atrasos relevantes a proveedores, porque la empresa opera al contado: ese frente no constituye hoy un problema, aunque sí requiere registro para sostener la trazabilidad de la compra. El detalle del instrumento y de las respuestas se presenta en el Anexo C. La relación entre estas causas y sus efectos se representa gráficamente en el Anexo A (árbol de problemas) y en el Anexo B (diagrama de Ishikawa), que ordena las causas por categoría para mostrar que el problema no proviene de un único origen.

Pronóstico

De no intervenirse, SEVENS INGENIEROS SAC seguirá expuesta a retrasos de obra por falta de material a tiempo, a pérdidas por el capital inmovilizado en sobre-stock, a reposiciones de equipamiento sin sustento y a una dependencia creciente de coordinaciones informales sin trazabilidad, dificultad que se agrava conforme la empresa asuma más obras simultáneas.

Una estimación conservadora permite dimensionar esa exposición. Tomando conservadoramente un piso de 5 interrupciones mensuales, aun cuando el responsable reporta más de cinco, y asumiendo que cada una detiene a la cuadrilla unas 3 horas de una jornada de 8, se pierde el equivalente a 1,9 jornadas de obra al mes, es decir unas 22 jornadas al año. Valorizadas al costo de jornada detenida que estima la propia empresa —entre S/ 1 000 y S/ 5 000—, la exposición económica estimada asociada únicamente a estas paradas se sitúa entre S/ 22 000 y S/ 110 000 al año, sin contabilizar el capital inmovilizado ni las mermas por sobre-stock. La cifra es un estimado construido sobre los supuestos aquí declarados y sobre los datos proporcionados por el cliente, no una medición contable.

Impacto en la estrategia del negocio

Los materiales representan entre el 50 % y el 60 % del costo de una obra y condicionan cerca del 80 % del proceso constructivo [6]: el rubro que más pesa en el resultado económico de SEVENS es el único que hoy carece de control sistemático. De ahí se desprenden cinco efectos estratégicos.

Efecto sobre la estrategia	Por qué ocurre
Erosión directa del margen	El precio se fija al contratar o licitar: el sobrecosto de material no se traslada al cliente, sale de la utilidad.
Capital de trabajo inmovilizado	SEVENS paga al contado, así que cada unidad comprada de más es caja detenida en obra.
Techo al crecimiento	El control depende de la memoria del almacenero; ese mecanismo no escala a varias obras simultáneas.
Menor competitividad al cotizar	Sin historial de consumo real se presupuesta con metrados teóricos que nunca se corrigen.
Riesgo de plazo y penalidades	La falta de material en obra es una de las principales causas de retraso en construcción [6].

Por eso el proyecto no se plantea como una digitalización cosmética, sino como una intervención sobre la variable que concentra la mayor parte del costo de obra.

Control de pronóstico

El Sistema de Gestión de Recursos se desarrolla bajo el marco de trabajo Scrum, que organiza el trabajo en sprints con roles, eventos y artefactos definidos para inspeccionar y adaptar el producto de forma continua [7], y permite entregar primero los procesos más críticos del ciclo. Al centralizar la preparación de la obra, la planificación del requerimiento, las compras, el movimiento de almacén, el equipamiento y el costo en una sola plataforma, el sistema habilita el control de existencias en tiempo real y el cálculo del punto de reorden y del stock de seguridad [8], [9]. La información del abastecimiento pasa así a cumplir el papel de coordinación que la literatura de cadena de suministro le atribuye [10], sobre una arquitectura que se integra con las herramientas ya instaladas en lugar de reemplazarlas [11], [12].

8. OBJETIVOS DEL PRODUCTO QUE GENERARÁ EL PROYECTO:

8.1. OBJETIVO GENERAL DEL PRODUCTO:

Brindar a SEVENS INGENIEROS SAC el control operativo y en tiempo real de los recursos de obra —su planificación, su compra, su movimiento, su custodia y su costo— para reducir las paradas de obra por falta de material, el sobre-stock y la desviación de costo en la ejecución de sus proyectos de construcción.

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO:

Cada objetivo específico del producto responde a una de las seis causas del problema diagnosticado en la sección 7 y a las condiciones que lo distinguen de un control de almacén corriente. La correspondencia es uno a uno: no hay causa sin objetivo que la atienda ni objetivo que no responda a una causa. Es el nivel donde se verifica que el software resuelve aquello que lo originó.

OP1. Preparar cada obra para ser controlada antes de su primer movimiento: acotar el periodo de validez de los registros y su división en semanas de control, declarar sus almacenes, disponer de un catálogo de insumos estandarizado e importado desde S10 con su unidad y su equivalencia a la unidad de compra, y habilitar el acceso por rol desde un dispositivo autorizado. Responde a la causa 1.

OP2. Fijar el requerimiento total de la obra como tope de control; calcular y mantener activos, para cada insumo, el punto de reorden que indica cuándo reponer, el stock de seguridad que absorbe la variabilidad del abastecimiento y el nivel máximo —definido como la necesidad prevista para el horizonte de planificación más el stock de seguridad, con el horizonte fijado en cuatro semanas para efectos de los indicadores y configurable por obra— por encima del cual el saldo se considera sobre-stock; y derivar de ellos la cantidad sugerida de compra: el nivel máximo, menos el saldo disponible, menos lo pedido y pendiente de recepción, menos lo que pueda trasladarse desde otra obra, sin que el resultado sea nunca negativo. Todo ello aplicando una política de control diferenciada según la clasificación ABC acordada con el cliente. Responde a la causa 2.

OP3. Registrar cada compra con su proveedor validado, su comprobante adjunto y el precio efectivamente pagado, y recibirla de forma total o parcial actualizando el stock únicamente con lo recibido, de modo que en todo momento se sepa de cada orden qué se pidió, qué llegó y qué queda pendiente. Responde a la causa 3.

OP4. Registrar cada ingreso y cada salida de material dejando constancia de qué insumo, qué cantidad, qué obra, con qué motivo, quién lo ejecutó y cuándo, admitiendo el registro sin conexión con sincronización posterior sin duplicar el descuento, calculando el saldo a partir de esos movimientos y corrigiendo mediante un movimiento de reverso que nunca borra el original. Responde a la causa 4.

OP5. Controlar individualmente cada herramienta y equipo que ingresa a la obra: su estado al ingresar, su entrega a una persona responsable, su devolución con el estado en que vuelve, sus mantenimientos y su estado al cierre, de modo que toda diferencia entre lo enviado y lo devuelto quede explicada. Responde a la causa 5.

OP6. Valorizar cada salida de material al costo promedio ponderado vigente, distribuir semanalmente el consumo entre las partidas ejecutadas y comparar ese consumo contra el metrado presupuestado de cada partida, de modo que la desviación se conozca mientras la obra avanza y alimente el presupuesto de las obras siguientes. Responde a la causa 6.

9. ALCANCE DEL PROYECTO:

Incluye: preparación de la obra con su plazo, sus semanas de control, sus almacenes y su catálogo de insumos estandarizado e importado desde S10, con factor de conversión a la unidad de compra; requerimiento total de la obra como tope de control, con requerimientos parciales por fase; cálculo de punto de reorden, stock de seguridad y nivel máximo por insumo, con clasificación ABC, alertas de reposición y cantidad sugerida de compra; gestión de compras y de proveedores, con validación de RUC, comprobante adjunto y recepciones totales o parciales; kardex valorizado de materiales por obra, con ingresos, salidas, traslados entre obras, conteo físico y corrección por reverso, operable sin conexión; control individual de herramientas y equipos con su estado de ingreso, entrega, devolución, mantenimiento, baja y estado de cierre; valorización del consumo por costo promedio ponderado, distribución semanal del consumo entre partidas y conciliación contra el metrado presupuestado; registro del pago que cierra la trazabilidad de la compra; gestión de usuarios, roles y dispositivos autorizados; y reportes del estado de los recursos y de la desviación de consumo por obra.

No incluye: la programación del cronograma de obra (cubierta por MS Project), la elaboración de presupuestos y metrados (cubiertos por S10), ni la contabilidad general de la empresa.

El alcance anterior describe el producto objetivo. Dentro de los dos sprints del cronograma, el equipo se obliga a la preparación de la obra y su catálogo, al kardex valorizado por obra con sus traslados y su operación sin conexión, a compras, proveedores y recepciones, al cálculo y a las alertas de reposición con su cantidad sugerida, a la valorización del consumo con su distribución semanal y al reporte de desviación. Quedan en el Product Backlog del Anexo E, para las iteraciones posteriores al cierre académico, el recálculo automático de la clasificación ABC, el refinamiento de la planificación de necesidades y los mantenimientos y bajas del equipamiento. Esta separación es explícita para que el compromiso del proyecto no se confunda con la visión del producto, y para que ningún objetivo del proyecto dependa de algo que quedó fuera.

Supuestos y restricciones

El alcance descrito se sostiene sobre los siguientes supuestos, acordados con el cliente, y dentro de las restricciones propias de un proyecto académico.

Tipo	Enunciado
Supuesto	SEVENS INGENIEROS SAC proporcionará la relación de insumos críticos, el maestro de proveedores, el listado de obras activas y los reportes de presupuesto, análisis de precios unitarios y recursos exportados desde S10 durante el levantamiento de requerimientos.
Supuesto	El responsable de operaciones estará disponible para validar los incrementos en cada Sprint Review.
Supuesto	El personal de almacén cuenta con un dispositivo móvil para registrar los movimientos en obra.
Supuesto	El residente de obra dispondrá del dato de reparto por diámetro de las familias genéricas de insumos, tomado de la hoja de metrados, cuando el reporte de recursos de S10 las entregue

Tipo	Enunciado
	agregadas.
Restricción	El equipo lo integran cuatro estudiantes con dedicación parcial, dentro del calendario académico del ciclo 2026-2.
Restricción	El proyecto no dispone de presupuesto para licencias de software, por lo que se construye sobre tecnologías de uso libre.
Restricción	La conectividad en obra es intermitente, condición que la solución debe asumir y no puede modificar.

10. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS:

Stakeholder	Interno	Externo	Interés
Equipo consultor Vertex SAC (equipo de desarrollo)	X		Alto: responsable de levantar requerimientos, diseñar, construir y desplegar el sistema.
Docente del curso		X	Medio: guía metodológica y evaluador del proyecto.
SEVENS INGENIEROS SAC (ingeniero/responsable)		X	Alto: cliente del proyecto; valida requerimientos y usa el sistema.
Proveedores de materiales		X	Medio: su información (compras, pagos) es gestionada por el sistema.

11. COMPONENTES DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO:

Componentes	Descripción
Documento de requerimientos	Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, levantados a partir de los procesos de SEVENS.
Código fuente – Frontend	Aplicación web y móvil para el registro y la consulta de la operación de los recursos: catálogo, requerimiento, compras, almacén, equipamiento y costo.
Código fuente – Backend	API que centraliza la lógica del control operativo: kardex valorizado, parámetros de reposición, necesidades derivadas del programa de obra y control del equipamiento.
Microservicio de integraciones	Servicio independiente para las validaciones y la importación de datos externos: verificación del RUC de los proveedores e ingesta de partidas, metrados, análisis de precios unitarios y recursos desde S10 Presupuestos, y de la programación desde MS Project.
Base de datos	Modelo de datos del kardex por obra, catálogo de insumos, compras, proveedores, recepciones, pagos, equipamiento, metrados importados y parámetros por insumo.
Documento técnico de arquitectura	Descripción de la arquitectura del software (componentes, vistas y decisiones de diseño).
Manuales de usuario	Guías de uso del sistema para el personal de SEVENS.

Condiciones de la solución

El producto se construye bajo un enfoque distribuido orientado a servicios y se integra en una sola dirección con las herramientas que la empresa ya utiliza: importa de S10 Presupuestos las partidas, los metrados, el análisis de precios unitarios y el reporte de recursos, y de MS Project la programación de la obra, sin escribir en ninguna de las dos. Con ello se respeta el alcance declarado en la sección 9: el presupuesto y el cronograma siguen siendo responsabilidad de esas herramientas, y el sistema es el registro único de los movimientos de material, de las compras, del equipamiento y del costo consumido.

La conectividad en obra es intermitente y es justamente allí donde el registro debe ocurrir, de modo que la solución deberá permitir registrar los movimientos sin conexión y sincronizarlos después preservando la integridad del saldo, sin duplicar el descuento ante un reintento. El producto deberá cumplir además requisitos de rendimiento en la consulta de existencias, control de acceso por roles, trazabilidad de todo movimiento y respaldo de la información. El mecanismo técnico y la especificación verificable de estos requisitos se desarrollan en el Documento Técnico de Arquitectura y en el documento de requerimientos, ambos comprometidos en la sección 12.

12. ENTREGABLES:

Entregable	Evidencia	Descripción
Software de gestión de recursos (SEVENS)	Código fuente y sistema desplegado	Aplicación compuesta por frontend, backend y microservicio de integraciones, para la preparación de la obra, el requerimiento, las compras, el almacén, el equipamiento y el costo, funcionando en el ambiente de SEVENS.
Base de datos	Modelo de datos implementado	Modelo de datos que soporta obras, partidas y metrados importados, catálogo de insumos, compras, recepciones, movimientos de almacén, equipamiento, proveedores, pagos, parámetros de reposición y usuarios.
Manuales	Documento de manuales	Manuales de usuario para el personal de SEVENS.
Documento de requerimientos	Documento	Requerimientos funcionales y no funcionales levantados con el cliente.
Documento técnico de arquitectura	Documento	Descripción de la arquitectura del software (componentes, vistas, decisiones de diseño).
Reporte de pruebas	Documento	Evidencia de las pruebas unitarias, de integración y de aceptación ejecutadas en cada sprint, y de la verificación previa a cada despliegue.
Plan de soporte y transferencia	Documento	Canal y formato para reportar incidencias tras la entrega, plazos de atención comprometidos y procedimiento para incorporar una corrección al sistema desplegado.

13. ABORDAJE DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM:

El proyecto se desarrolla bajo el marco de trabajo Scrum, que define un único Scrum Team con tres responsabilidades. El Product Owner es Luján Marallano, Víctor Adiel, responsable de representar los intereses del cliente y de mantener y priorizar el Product Backlog. El Scrum Master es Istaña Flores, Fernando Esteban, responsable de facilitar los eventos, velar por la aplicación del marco y remover impedimentos. Los Developers son Pachamora Villanueva, Nicolás David y Ticona Flores, Henry Jesús, responsables de construir y probar el Incremento y de que este cumpla la Definición de Terminado. Las responsabilidades se asignan de forma fija y no rotan entre los integrantes durante el proyecto.

Se trabaja en dos sprints, como dispuso el docente el 15/10/2026: el Sprint 1, del 15/10 al 05/11 (extendido por el docente), y el Sprint 2, del 06/11 al 19/11, de duración fija como establece la Guía de Scrum, precedidos de una etapa de preparación. Esa etapa cubre el levantamiento de requerimientos, la construcción y estimación del Product Backlog y la preparación del entorno, y corresponde al trabajo que el curso sitúa en su segunda unidad. Los sprints 2 y 3 coinciden con las sesiones de ejecución y monitoreo previstas en el calendario académico, de modo que el avance que se reporta en clase es el del sprint en curso. La priorización sigue la cadena de valor del control operativo: el primer sprint habilita la obra y registra su movimiento, porque sin registro ninguna de las demás capacidades tiene sobre qué operar; el segundo incorpora el requerimiento, las compras y su recepción, junto con la primera puesta en producción; y el tercero reserva la capa que se construye sobre un sistema ya en uso —valorización, desviación de consumo y control del equipamiento—. La preparación no cierra el levantamiento: el Product Backlog se refina en cada sprint y los requerimientos se completan y corrigen a medida que el cliente revisa los incrementos, de modo que las etapas del cronograma señalan dónde se concentra el esfuerzo y no fases que se ejecuten una sola vez y en secuencia.

Eventos: Sprint Planning, donde el Scrum Team define el Sprint Goal y selecciona el trabajo; Daily Scrum, de quince minutos, para inspeccionar el avance hacia ese Sprint Goal; Sprint Review, donde el Scrum Team y el cliente inspeccionan el Incremento y adaptan el Product Backlog; y Sprint Retrospective, para mejorar el proceso del equipo.

Artefactos y sus compromisos: el Product Backlog, cuya lista priorizada de requerimientos se compromete con el Product Goal; el Sprint Backlog, que reúne el trabajo del sprint en curso y se compromete con su Sprint Goal; y el Incremento, el software funcional entregado al final de cada sprint, que se compromete con la Definición de Terminado. En el Anexo E se presenta una vista resumida del Product Backlog inicial: sus épicas y una historia de usuario representativa por cada una, con su criterio de aceptación. El Product Backlog completo se desarrolla en el documento de la pila de producto y se gestiona en Jira.

Product Goal y Sprint Goals

Product Goal: que SEVENS INGENIEROS SAC pueda saber, en cualquier momento y desde la obra, qué recursos tiene, dónde están, cuánto le costaron, cuándo debe reponerlos y cuánto necesita adquirir.

Sprint Goal 1: la obra queda habilitada con su plazo, sus almacenes, su catálogo y sus accesos, y el almacenero registra en ella el movimiento del material, con o sin señal, de modo que el maestro de obra pueda consultar el saldo antes de programar la jornada. Resultado: cumplido en parte; 16 de 29 historias en Done (77 de 153 puntos), que es la velocidad con la que se planifica el Sprint 2.

Sprint Goal 2 (replanificado el 06/11/2026 con la velocidad real, decisión D9 del Product Backlog v7): al 19/11, en el ambiente de pruebas y con los datos reales de la obra, el almacenero registra la compra con su comprobante, su recepción y las salidas valorizadas al costo, y consulta el stock semana a semana; el residente compara lo consumido contra lo planificado en el S10, y el gerente consulta el costo de la obra en su tablero.

El antiguo Sprint Goal 3 (cantidad sugerida de compra, herramientas y equipos) no tiene sprint en el curso: sus historias pasan a la siguiente iteración del Product Backlog.

Cada Sprint Goal es el compromiso del sprint; las historias que lo sostienen pueden reordenarse en el refinamiento sin que el objetivo cambie.

Herramientas de gestión: el Registro del Sprint y el Tablero Scrum por cortes (Excel) para el backlog, las tareas, la bitácora y las incidencias; GitHub para el código, las ramas por historia, los Pull Request revisados por otro integrante y la protección de la rama main. Los roles, eventos y artefactos descritos corresponden a los definidos en la Guía de Scrum [7].

Definición de Terminado (Definition of Done)

Una historia de usuario se considera terminada únicamente cuando cumple todas estas condiciones: el código está integrado en la rama principal y ha sido revisado por un integrante distinto de quien lo escribió; se cumplen los criterios de aceptación acordados con el Product Owner; las pruebas definidas se ejecutaron sin errores críticos ni bloqueantes; la funcionalidad está desplegada y operativa en el ambiente de pruebas; y la documentación mínima asociada (manual de usuario o nota técnica) quedó actualizada.

Criterios de aceptación

Cada historia de usuario incorpora sus criterios de aceptación redactados por el Product Owner antes del Sprint Planning, con el formato "Dado (contexto) – Cuando (acción) – Entonces (resultado esperado)". A modo de ejemplo, para la historia de registro de salida de material: dado que existe stock registrado del insumo, cuando el almacenero registra una salida por una cantidad menor o igual al stock disponible indicando su motivo y quién la retira, entonces el sistema descuenta la cantidad, valoriza la salida al costo promedio ponderado vigente, deja registrado quién y cuándo la retiró, y muestra el stock actualizado. Una historia sin criterios de aceptación no ingresa al Sprint Backlog.

Refinamiento del Product Backlog

A mitad de cada sprint se realiza una sesión de refinamiento de aproximadamente una hora, en la que participan el Product Owner y los Developers. En ella se detallan y estiman las historias candidatas al siguiente sprint, se dividen aquellas cuyo tamaño excede lo abordable en un sprint, y se descartan o reordenan las que han perdido prioridad para el cliente. El objetivo es que al llegar al Sprint Planning las historias del tope del backlog ya estén estimadas y con criterios de aceptación definidos.

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Estructura de desglose del trabajo (EDT)

El trabajo del proyecto se descompone en siete paquetes. Cada uno agrupa las tareas que producen un entregable de la sección 12, y es la base sobre la que se construyen el cronograma y el Sprint Backlog de cada iteración. Los paquetes no son fases secuenciales: la gestión del proyecto es continua, los paquetes 2 a 6 se recorren de forma iterativa dentro de cada sprint —que atraviesa requerimientos, diseño, construcción, pruebas y despliegue sobre el alcance que le corresponde— y solo el paquete 7, cierre y transferencia, se concentra al final.

N.°	Paquete de trabajo	Contenido y entregable asociado
1	Gestión del proyecto	Constitución del proyecto, planificación por sprints, seguimiento de riesgos y eventos de Scrum. Entregable: este Project Charter y los informes de sprint.
2	Requerimientos	Entrevistas, recorrido del proceso, épicas e historias de usuario con criterios de aceptación y estimación. Entregable: documento de requerimientos y Product Backlog.
3	Arquitectura y diseño	Decisiones de arquitectura, vistas C4, modelo de datos del kardex por obra y diseño de los algoritmos. Entregable: documento técnico de arquitectura.
4	Construcción	4.1 preparación de la obra, catálogo y accesos; 4.2 almacén y movimientos; 4.3 compras, proveedores y recepciones; 4.4 requerimiento, reposición, cantidad sugerida y alertas; 4.5 equipamiento; 4.6 valorización, desviación y reportes; 4.7 integraciones. Entregable: código fuente y base de datos.
5	Pruebas	Pruebas por historia, pruebas de integración y pruebas de aceptación con el cliente. Entregable: reporte de pruebas.
6	Despliegue	Contenedores, base de datos gestionada, respaldo y prueba de restauración. Entregable: sistema desplegado y operativo.

N.°	Paquete de trabajo	Contenido y entregable asociado
7	Cierre y transferencia	Manuales de usuario, plan de soporte y transferencia al cliente. Entregables: manuales y plan de soporte.

Cada sprint cierra con un incremento de software potencialmente utilizable y con una Sprint Review en la que el cliente lo revisa; el alcance de los sprints siguientes se ajusta según esa retroalimentación, por lo que las funcionalidades indicadas corresponden a la planificación vigente y no a un compromiso cerrado. Las fechas se ajustan al calendario académico del curso: la preparación cubre el periodo de levantamiento y estimación de requerimientos, y los sprints 2 y 3 coinciden con las sesiones de ejecución y monitoreo, hasta la sustentación final del 26 de noviembre.

Actividad	Inicio	Término
Constitución del proyecto y subsanación del Project Charter	10/09/2026	17/09/2026
Preparación: levantamiento de requerimientos, Product Backlog estimado y entorno de desarrollo	18/09/2026	14/10/2026
Sprint 1 – Incremento: obra, catálogo e importación del S10, accesos y celular autorizado, y registro de salidas con o sin señal (extendido por el docente)	15/10/2026	05/11/2026
Sprint 2 – Incremento: compra con comprobante, recepción, stock semanal, salida valorizada, comparación con el S10 y tablero de costo	06/11/2026	19/11/2026
Siguiente iteración (fuera del curso): herramientas y equipos, tareo completo, cierre de obra	—	—
Cierre del proyecto y sustentación final	26/11/2026	26/11/2026

15. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Rol	Nombre	Funciones
Product Owner	Luján Marallano, Víctor Adiel	Prioriza el backlog y representa la voz del cliente (SEVENS).
Scrum Master	Istaña Flores, Fernando Esteban	Facilita los eventos de Scrum y remueve impedimentos del equipo.
Developers	Pachamora Villanueva, Nicolás David / Ticona Flores, Henry Jesús	Diseña, construye y prueba el software durante los sprints.
Docente / Asesor	Loaiza Jara, Omar Leonel	Guía metodológica y evaluación del proyecto.

16. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:

Identificar los riesgos no basta: el objetivo 3.2 de este Project Charter compromete también definir cómo se gestionarán. La tabla reúne, para cada riesgo, su probabilidad, su impacto, la estrategia adoptada y la acción concreta con su responsable.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Acción concreta y responsable
Cambios en el alcance	Alta	Alto	Mitigar	Todo cambio entra al Product Backlog y lo

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Acción concreta y responsable
solicitados por el cliente durante el desarrollo.				prioriza el Product Owner; si desplaza trabajo comprometido, se negocia en la Sprint Review qué sale. Product Owner.
Indisponibilidad del responsable de SEVENS para validar requerimientos.	Media	Medio	Mitigar	Agenda de validación al inicio de cada sprint y un suplente designado; sin respuesta en 48 horas se avanza con el supuesto documentado. Scrum Master.
Calidad o formato inconsistente de los datos exportados desde S10 o MS Project.	Media	Medio	Mitigar	La importación valida contra una plantilla fija, identifica las partidas por código y descripción —porque el reporte trunca el código— y rechaza filas mal formadas con reporte de errores; el maestro puede cargarse manualmente. Developers.
Conectividad intermitente o nula en obra.	Alta	Alto	Mitigar	Registro local y sincronización posterior con identificador idempotente, con un único dispositivo autorizado por obra; el mecanismo se especifica en el Documento Técnico de Arquitectura. Developers.
Curva de aprendizaje del stack y disponibilidad parcial del equipo.	Media	Medio	Mitigar	Stack elegido por dominio previo; la etapa de preparación incluye la configuración del entorno y una historia técnica de base, y las tareas se estiman antes de comprometerlas en cada sprint. Scrum Master.
Insuficiencia de datos históricos para calibrar los parámetros de reposición.	Alta	Medio	Mitigar	Los parámetros se inicializan con el consumo teórico de los análisis de precios unitarios y con un rango de plazo de entrega estimado con el cliente, se muestran en pantalla como provisionales y se recalculan cuando el sistema acumula recepciones propias. Developers.
Resistencia del personal de obra a registrar la salida con el detalle requerido.	Media	Alto	Mitigar	La salida exige solo motivo y persona que retira, datos que el almacenero ya maneja; la imputación a partidas se cierra por semana y la declara el residente, de modo que el registro en obra no se recarga. Product Owner.
Comprometer más trabajo del que la velocidad del equipo permite (se materializó en el Sprint 1: 16 de 29 historias terminadas).	Alta	Alto	Mitigar	Planificar con la velocidad medida (77 puntos), probar y aceptar cada historia apenas se termina, y reordenar el Product Backlog según el objetivo del sprint (D9). Responsable: Scrum Master y Product Owner.

APROBACIÓN DEL PROJECT CHARTER

La firma de este documento constituye formalmente el proyecto, autoriza al equipo a continuar el levantamiento de requerimientos y a ejecutar el desarrollo comprometido, y da por aceptados el alcance, los objetivos, los criterios de éxito y el cronograma aquí establecidos. Todo cambio posterior sobre estos elementos se gestiona según lo previsto en la sección 16.

Rol	Nombre	Firma y fecha
Patrocinador del proyecto (cliente)	Pool Stiwart Briones Sánchez — SEVENS INGENIEROS SAC	
Product Owner	Luján Marallano, Víctor Adiel	
Scrum Master	Istaña Flores, Fernando Esteban	
Docente asesor	Loaiza Jara, Omar Leonel — docente del curso	

ABORDAJE DESDE EL CUERPO DE CONOCIMIENTO DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE (SWEBOK):

El proyecto se enmarca en la Guía del Cuerpo de Conocimiento de la Ingeniería de Software (SWEBOK) v4.0, publicada por la IEEE Computer Society en 2024, que organiza la disciplina en dieciocho áreas de conocimiento [14]. Dieciséis de ellas se aplican en este proyecto. Para cada una se indica la subárea concreta del SWEBOK que se pone en juego, la actividad que la materializa y el punto del proyecto donde queda evidenciada; las dos restantes, con la razón de su exclusión, se tratan al final del apartado.

Área de conocimiento (SWEBOK v4.0)	Subárea del SWEBOK y actividad que la materializa	Dónde se evidencia
Software Requirements	Requirements Elicitation y Requirements Specification: levantamiento mediante entrevista semiestructurada al responsable de operaciones y especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales como historias de usuario con criterios de aceptación.	Documento de requerimientos; guía de entrevista y resultados.
Software Architecture	Architectural Design Decisions y Architecture Views: elección del enfoque distribuido orientado a servicios, registro de las decisiones que la sustentan y documentación en vistas de contexto y de contenedores.	Documento técnico de arquitectura.
Software Design	Software Design Notations y Software Design Strategies: diseño de los módulos, del modelo de datos del kardex por obra y de los algoritmos de reposición, valorización y conciliación de consumo.	Modelo de datos y diseño de módulos.
Software Construction	Construction Planning y Construction Quality: construcción en dos sprints, con revisión del código por un integrante distinto del autor antes de integrar a la rama principal.	Código fuente del frontend, backend y microservicio.
Software Testing	Test Levels y Test Techniques: pruebas unitarias y de integración por historia de usuario, más pruebas de aceptación con el cliente en cada Sprint Review, como condición de la Definición de Terminado.	Reporte de pruebas.
Software Engineering Operations	Software Deployment y DevOps: despliegue en contenedores sobre servidor en la nube, base de datos gestionada con respaldo diario y acceso por HTTPS restringido.	Sistema desplegado y operativo.
Software Maintenance	Maintenance Process y Software Support: definición del soporte posterior a la entrega —canal y formato para reportar incidencias, plazos de atención comprometidos y procedimiento para incorporar una corrección al sistema desplegado—, documentado en el plan de soporte y transferencia que cierra el proyecto.	Plan de soporte y transferencia; manuales de usuario.

Área de conocimiento (SWEBOK v4.0)	Subárea del SWEBOK y actividad que la materializa	Dónde se evidencia
Software Configuration Management	Software Configuration Identification y Software Configuration Control: control de versiones con ramas, integración revisada y versionado de este propio documento.	Repositorio versionado.
Software Engineering Management	Project Planning y Risk Management: constitución del proyecto, cronograma por sprints, identificación de riesgos con su plan de respuesta y criterios de éxito.	Este Project Charter.
Software Engineering Process	Life Cycle Models y Process Adaptation: adopción de Scrum y de la NTP-ISO/IEC 12207:2016 como referencia de procesos del ciclo de vida.	Sección 13 de este documento.
Software Quality	Software Quality Management Processes: Definición de Terminado, criterios de aceptación por historia y refinamiento periódico del Product Backlog.	Criterios documentados en la sección 13.
Software Security	Security Requirements y Secure Design: control de acceso por roles, autorización de dispositivos por obra y medidas de protección de los datos de proveedores y del personal exigidas por la Ley N.° 29733.	Módulo de usuarios, roles y dispositivos.
Software Engineering Professional Practice	Legal Issues y Professional Codes: observancia del marco legal aplicable, en particular la titularidad del software según el D. Leg. N.° 822.	Sección 2 de este documento.
Software Engineering Models and Methods	Modeling y Types of Models: uso del modelo C4 para representar la arquitectura y de historias de usuario como modelo de requisitos; el área se aplica por el uso sistemático de estos modelos y métodos, no por proponer uno nuevo.	Documento técnico de arquitectura; Product Backlog.
Software Engineering Economics	Decision-Making Process y Economic Analysis Methods: estimación preliminar de la exposición económica por paradas de obra y comparación costo-beneficio frente a las alternativas comerciales evaluadas.	Secciones 5 y 7 de este documento.
Mathematical Foundations	Basic Statistics y Numerical Analysis: dimensionamiento del stock de seguridad a partir de la variabilidad del plazo de entrega y de un nivel de servicio objetivo, cálculo del punto de reorden, costo promedio ponderado móvil y clasificación ABC sobre el consumo teórico de los análisis de precios unitarios, mientras el sistema no acumule historial propio.	Algoritmos de reposición; objetivo OE3.

Las dos áreas no abordadas y la razón de su exclusión

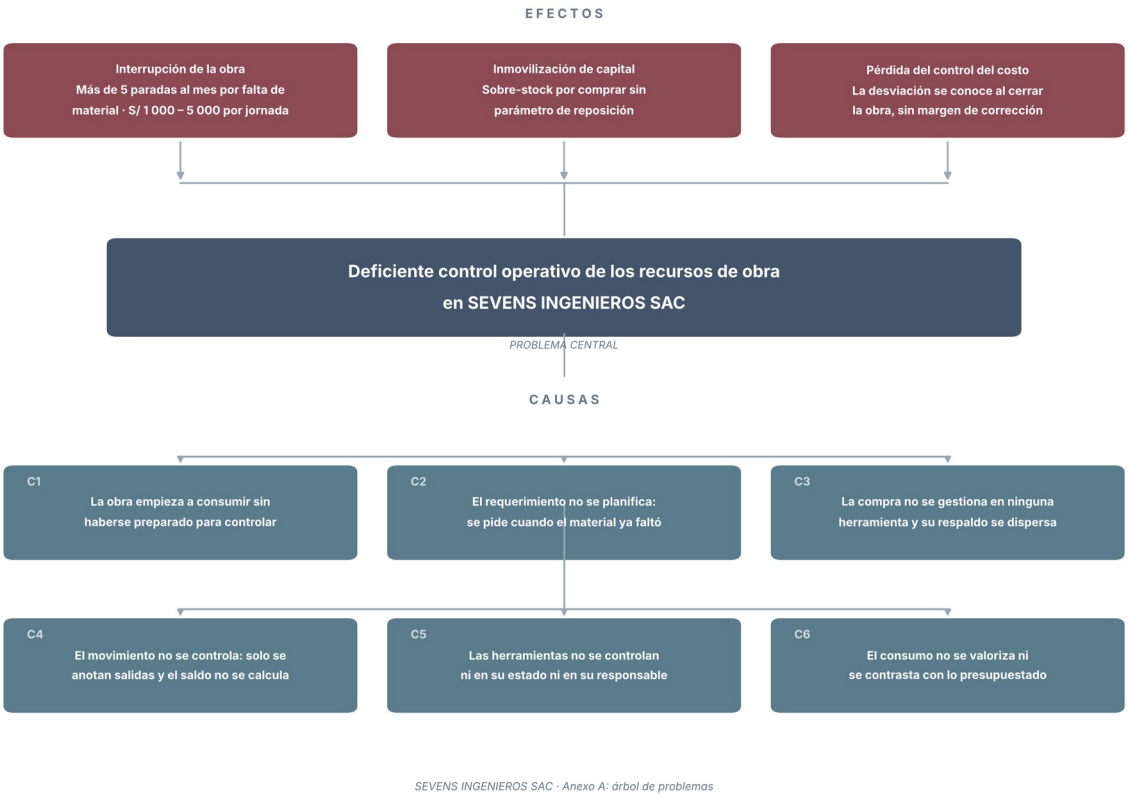
Solo dos de las dieciocho áreas quedan fuera, y por la misma razón: Computing Foundations y Engineering Foundations constituyen el sustrato formativo sobre el que se ejerce la profesión —teoría de la computación, estructuras de datos, método experimental, teoría de sistemas—, pero no se traducen en una actividad identificable del cronograma ni en un entregable de este proyecto, por lo que declararlas aplicadas sería forzar la correspondencia. Otras tres, que a primera vista podrían parecer ajenas, sí se reclaman con fundamento. Software Engineering Models and Methods no exige proponer un método nuevo, sino emplear modelos y métodos de forma sistemática, y el proyecto lo hace con C4 e historias de usuario. Software Engineering Economics se aplica en el análisis económico preliminar y en la comparación de alternativas que sustentan la decisión de desarrollar a medida en lugar de adquirir un ERP, aun cuando no haya presupuesto por tratarse de un proyecto académico. Y

Mathematical Foundations se aplica en el cálculo de los parámetros de reposición, que es estadística aplicada inicialmente sobre el consumo teórico y los parámetros disponibles, con recalibración posterior a partir del consumo real acumulado, y no una mera operación aritmética.

ANEXOS:

Anexo A. Árbol de problemas

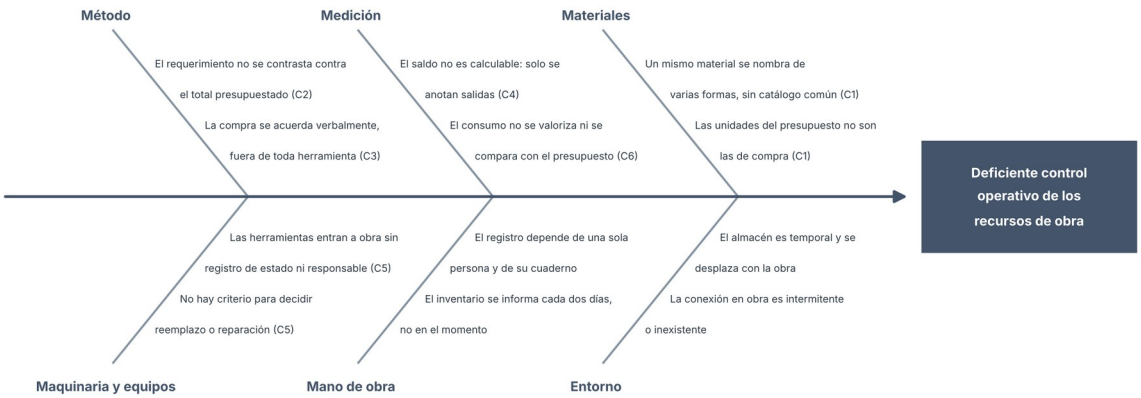
Representa la relación causa–efecto del problema central, con las seis causas identificadas en la parte inferior y los efectos que estas producen en la parte superior.



SEVENS INGENIEROS SAC · Anexo A: árbol de problemas

Anexo B. Diagrama de Ishikawa

Ordena las mismas causas por categoría —método, medición, materiales, maquinaria y equipos, mano de obra y entorno— para mostrar que el problema no proviene de un único origen sino de la combinación de varios.



SEVENS INGENIEROS SAC · Anexo B: diagrama de Ishikawa

Anexo C. Instrumento de levantamiento de información

La guía de entrevista aplicada al responsable de operaciones de SEVENS INGENIEROS SAC se reproduce a continuación, junto con la tabulación de las respuestas obtenidas. Fue una entrevista semiestructurada, aplicada en setiembre de 2026, organizada en cinco bloques de lo general a lo específico y cerrada con preguntas de cuantificación. De ella provienen la línea base de la sección 4, el recorrido del proceso de la sección 7 y la verificación de las herramientas que la empresa utiliza. Las respuestas que quedaron pendientes se retomaron en una segunda sesión de levantamiento, realizada en octubre de 2026, y se señalan como tales en la tabulación.

Bloque A. Contexto de la empresa y de la obra. 1) ¿Cuántas obras ejecuta la empresa simultáneamente y de qué magnitud son? 2) ¿Qué herramientas usan actualmente para gestionar sus proyectos y para qué sirve cada una? 3) ¿Quiénes intervienen desde que se necesita un material hasta que llega a la obra? 4) ¿Qué parte de ese proceso considera la más problemática y por qué?

Bloque B. Control del almacén. 5) ¿Cómo lleva el almacenero el control de lo que hay en obra hoy? 6) ¿Se registran las entradas y salidas de material, en qué momento y en qué soporte? 7) ¿Existe algún nivel mínimo definido por insumo que dispare una nueva compra? 8) ¿Cómo se entera la oficina de lo que se consumió en obra? 9) ¿Alguna vez se ha perdido el registro de un movimiento y qué consecuencia tuvo?

Bloque C. Interrupciones y quiebres de stock. 10) ¿Con qué frecuencia se detiene una actividad de obra por falta de material? 11) ¿Cuánto dura esa parada y qué hace el personal mientras tanto? 12) ¿A qué atribuye esas paradas: al proveedor, al control interno o a la planificación? 13) ¿Cuánto le cuesta a la empresa una jornada de obra detenida? 14) ¿Qué insumos faltan con más frecuencia?

Bloque D. Compras y sobre-stock. 15) ¿Quién decide qué y cuánto comprar, y con qué criterio? 16) ¿Ocurre que se compre de más y quede material sin usar, y con qué frecuencia? 17) ¿Cuánto demora un proveedor en entregar desde que se le hace el pedido? 18) ¿Cómo se paga a los proveedores y con qué plazos? 19) ¿Han tenido pagos duplicados o atrasados en el último año?

Bloque E. Expectativas sobre la solución. 20) Si pudiera consultar el stock real de cualquier obra desde su celular, ¿qué decisión tomaría distinto? 21) ¿Quiénes deberían poder registrar movimientos y quiénes solo consultar? 22) ¿Qué información le gustaría ver en un reporte y con qué frecuencia? 23) ¿Qué haría que el personal termine no usando el sistema?

La tabulación recoge las veintitrés preguntas con la respuesta obtenida y su lectura para el proyecto. Se incluyen los hallazgos que descartaron supuestos iniciales del equipo, porque fueron los que delimitaron el problema.

N.° y pregunta	Respuesta obtenida	Implicación para el proyecto
1. Obras simultáneas y magnitud	Pendiente de confirmación.	Dimensiona el número de almacenes concurrentes; se confirma antes de cerrar los requerimientos.
2. Herramientas que usan hoy	MS Project para el cronograma y S10 Presupuestos para el presupuesto y los metrados; el almacén se lleva en cuaderno y hojas de cálculo.	Delimita el alcance: el sistema importa de ambas y no las reemplaza.
3. Quiénes intervienen	Residente, ingeniero de costos, maestro de obra, almacenero y administración.	Define los roles del sistema y el mapa de la sección 7.
4. Parte más problemática	La verificación de lo que hay en obra antes de pedir.	Ubica el punto de falla principal y orienta la causa 4.
5. Cómo se lleva el control del almacén	Cuaderno del almacenero y hojas de cálculo sueltas.	Sustenta las causas 1 y 4: sin catálogo común y con registro manual y disperso.
6. Se registran entradas y salidas	Solo se anotan las salidas.	Sin ingresos registrados el saldo no es calculable: es la raíz de la causa 4.
7. Nivel mínimo por insumo	No existe ninguno definido.	Sustenta la causa 2 y justifica OP2.
8. Cómo se entera la oficina	El almacenero informa el inventario cada dos días.	La empresa opera bajo revisión periódica: entre informe e informe el saldo es desconocido.
9. Pérdida de registros de movimiento	Pendiente de confirmación.	Aportaría evidencia adicional a la causa 4; no es indispensable para el diagnóstico.
10. Frecuencia de paradas por falta de material	Más de 5 veces al mes.	Hallazgo de mayor peso: sustenta el efecto de incumplimiento de plazos e IB1.
11. Duración de cada parada	Algunas horas dentro de la jornada.	Se resuelve el mismo día, pero la cuadrilla queda detenida mientras tanto.
12. A qué atribuye las paradas	Al control interno, no al proveedor.	Descarta al proveedor como causa y enfoca el problema en el almacén.
13. Costo de una jornada detenida	Entre S/ 1 000 y S/ 5 000.	Permite dimensionar la exposición económica de la sección 7.
14. Insumos que más faltan	Pendiente de confirmación.	Determina la relación de insumos críticos que recibirán parámetros diferenciados.
15. Quién decide qué y cuánto comprar	El residente de obra junto con el almacenero, de forma verbal y cuando el material ya faltó.	La orden de compra nace fuera de toda herramienta: sustenta la causa 3.
16. Ocurrencia de sobre-stock	Sí, sobra material con frecuencia.	Confirma el efecto inverso: se compra sin parámetro de reposición.
17. Plazo de entrega del proveedor	Entregan el mismo día o al día siguiente; algunos entregan por partes.	Exige recepciones parciales y acota el stock de seguridad.
18. Forma de pago a proveedores	Al contado.	El pago deja de ser un problema y pasa a ser el cierre de la trazabilidad.

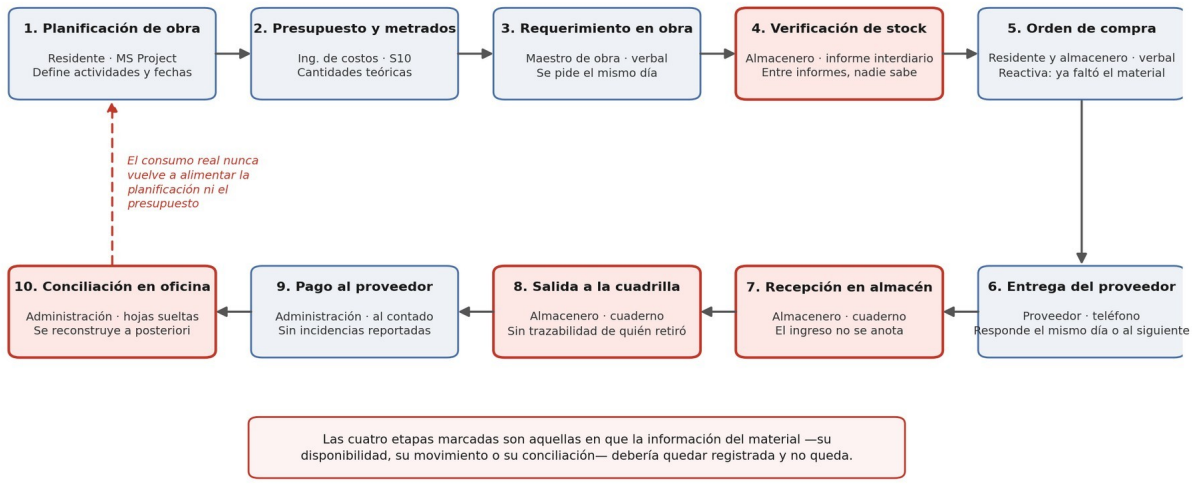
N.° y pregunta	Respuesta obtenida	Implicación para el proyecto
19. Pagos duplicados o atrasados	Ninguno registrado en el último año.	Se descartó como efecto del problema.
20. Qué decidiría distinto con el stock a la vista	Pendiente de confirmación.	Alimentará los reportes y la priorización del backlog.
21. Quiénes registran y quiénes consultan	Solo el almacenero registra los movimientos.	Simplifica la concurrencia: un único dispositivo autorizado por obra.
22. Información esperada en los reportes	Segunda sesión (oct. 2026): porcentaje comprado, consumido y por comprar de cada insumo, con corte semanal de domingo a sábado, configurable.	Define el contenido de los reportes y el corte de control del sistema.
23. Qué haría fracasar el sistema	Segunda sesión (oct. 2026): que el registro en obra exija más datos de los que el almacenero maneja en el momento de la salida.	Orienta la decisión de no exigir la partida en la salida y cerrar la imputación por semana.

Anexo D. Flujo actual del ciclo de abastecimiento

Representa las diez etapas del proceso actual, señalando aquellas en que la información del material no queda registrada, y el circuito de información que nunca se cierra.

ANEXO D. FLUJO ACTUAL DEL CICLO DE ABASTECIMIENTO Y PUNTOS DE FALLA

SEVENS INGENIEROS SAC — situación previa al proyecto



Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista al responsable de operaciones de SEVENS INGENIEROS SAC (setiembre 2026).

Anexo E. Épicas del Product Backlog inicial

Recoge las épicas levantadas con el cliente y el sprint en que se prevén. Cada épica corresponde a uno de los seis momentos del control operativo diagnosticados en la sección 7 y al objetivo del producto que lo atiende. El desglose completo en historias de usuario, con sus criterios de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces, sus tareas y su estimación, constituye el producto de la segunda unidad del curso y se entrega en ese documento; aquí se presenta el nivel de épica porque es el que corresponde a un acta de constitución.

Épica	Qué agrupa	Responde a	Sprint
E1 · Preparar la obra y su control	Proyecto con plazo y semanas de control, almacenes, catálogo de insumos estandarizado e importado del S10 con su factor de conversión, usuarios, roles y dispositivo autorizado.	C1 · OP1	1
E2 · Planificar el requerimiento y la reposición de recursos	Requerimiento total importado como tope de control, requerimientos parciales por fase, punto de reorden, stock de seguridad, nivel máximo, política ABC, alertas y cantidad sugerida de compra.	C2 · OP2	2 y 3
E3 · Gestionar las compras a proveedores	Proveedores con validación de RUC, registro de la compra con su comprobante y su precio pagado, y recepciones totales o parciales que actualizan el stock.	C3 · OP3	2
E4 · Controlar el movimiento de materiales en almacén	Ingresos, salidas con motivo y responsable, traslados entre obras, consulta de saldo, reporte semanal, conteo físico con ajuste y corrección por reverso, operables sin conexión.	C4 · OP4	1
E5 · Controlar las existencias de herramientas y equipos	Ingreso individual con estado, entrega a una persona, devolución con estado, consulta de responsable actual, mantenimientos, bajas y acta de cierre de obra.	C5 · OP5	3
E6 · Valorizar el consumo e informar el costo de obra	Valorización de la salida por costo promedio ponderado, inventario valorizado, distribución semanal del consumo entre partidas, desviación frente al metrado y tablero de costo de obra.	C6 · OP6	3

Para que el criterio no quede enunciado en abstracto, cada épica se acompaña de una historia representativa con su criterio de aceptación escrito en el formato acordado en la sección 13.

Épica	Historia de usuario representativa	Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces)
E1 · Preparar la obra y su control	Como almacenero quiero registrar un insumo con información estandarizada, para identificarlo de la misma manera en todas las obras.	Dado un insumo con su material y su unidad de medida, cuando se registra, entonces el sistema genera un código único, exige la medida y la norma cuando el tipo las tiene, y rechaza el alta si ya existe otro insumo con el mismo material, medida y marca.
E2 · Planificar el requerimiento y la reposición	Como residente de obra quiero recibir un aviso cuando un insumo baje de su punto de reposición, para reponer antes del quiebre.	Dado un insumo con punto de reposición definido, cuando el saldo disponible lo alcanza o lo cruza, entonces el sistema emite la alerta indicando el insumo, la obra, el saldo restante y cuánto falta por comprar, y no la repite mientras el saldo siga por debajo.
E3 · Gestionar las compras a proveedores	Como almacenero quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido.	Dada una compra de 100 bolsas y una entrega de 60, cuando se registra la recepción, entonces el ingreso al almacén es de 60, el pendiente queda en 40, la compra permanece abierta y no se admite recibir más de lo comprado.
E4 · Controlar el movimiento de materiales	Como almacenero quiero registrar movimientos sin conexión, para trabajar en obra, que es donde la señal falla.	Dado un movimiento registrado sin conexión con su identificador de dispositivo, cuando el dispositivo recupera la señal, entonces el movimiento se sincroniza una sola vez aunque se reintente, y el saldo del insumo refleja la

Épica	Historia de usuario representativa	Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces)
		operación.
E5 · Controlar herramientas y equipos	Como almacenero quiero registrar a quién se entrega una herramienta, para conocer quién es responsable de ella durante su uso.	Dada una herramienta disponible en obra, cuando se registra su entrega a una persona con la fecha, entonces la herramienta queda en estado «en uso» con su responsable visible, y no admite una nueva entrega hasta que se registre su devolución.
E6 · Valorizar el consumo e informar el costo	Como gerente quiero comparar el consumo valorizado de una partida contra su metrado presupuestado, para conocer la desviación mientras la obra avanza.	Dadas salidas valorizadas por costo promedio ponderado e imputadas a una partida mediante la distribución semanal del residente, cuando se consulta esa partida, entonces el sistema muestra el consumo real, el metrado presupuestado y la desviación en cantidad y en importe, señalando que la imputación es una estimación declarada.

REFERENCIAS:

[1] Congreso de la República del Perú, Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Lima, Perú, 2011.

[2] Presidencia de la República del Perú, Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. Lima, Perú, 24 de abril de 1996.

[3] Presidencia del Consejo de Ministros, Resolución Ministerial N.° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2016 – Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software, 3.ª edición" en las entidades del Sistema Nacional de Informática. Lima, Perú, 2 de marzo de 2017.

[4] Instituto Nacional de Estadística e Informática, "Producción Nacional, diciembre 2025", Informe Técnico N.° 2, INEI, Lima, Perú, feb. 2026.

[5] R. Vrijhoef y L. Koskela, "The four roles of supply chain management in construction", European Journal of Purchasing & Supply Management, vol. 6, n.° 3-4, pp. 169-178, 2000. doi: 10.1016/S0969-7012(00)00013-7.

[6] S. Yıldız, S. Güneş y S. Kıvrak, "Examining the Impact of Material Management Practices on Project Performance in the Construction Industry", Buildings, vol. 14, n.° 7, art. 2076, 2024. doi: 10.3390/buildings14072076.

[7] K. Schwaber y J. Sutherland, La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum, las Reglas del Juego. Scrum.org, nov. 2020. [En línea]. Disponible en: https://scrumguides.org

[8] R. H. Ballou, Logística: administración de la cadena de suministro, 5.ª ed. México D.F., México: Pearson Educación, 2004.

[9] J. Heizer y B. Render, Principios de administración de operaciones, 7.ª ed. México D.F., México: Pearson Educación, 2009.

[10] S. Chopra, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 7.ª ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Pearson, 2021.

[11] N. Zade, A. Sinha, S. Sahu, S. Choudhary y S. Verma, "A Comprehensive Microservice Approach to Cross-platform Inventory Management Systems", en Advances in Microelectronics, Embedded Systems and IoT (ICMEET 2023). Singapur: Springer, 2024, pp. 479-487. doi: 10.1007/978-981-97-0767-6_40.

[12] R. Bose, H. Mondal, I. Sarkar y S. Roy, “Design of smart inventory management system for construction sector based on IoT and cloud computing”, e-Prime – Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, vol. 2, art. 100051, 2022. doi: 10.1016/j.prime.2022.100051.

[13] RAMO Consulting, “Precio de licencias SAP Business One en Perú”, 2026. [En línea]. Disponible en: https://ramo.com.pe/precio-de-licencias-sap-business-one-en-peru/

[14] H. Washizaki, Ed., Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), versión 4.0. Los Alamitos, CA, EE. UU.: IEEE Computer Society, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

[15] International Accounting Standards Board, “NIC 2 – Inventarios”, versión oficializada en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. [En línea]. Disponible en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.pdf

[16] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 30 de noviembre de 2024.

[17] S10 Perú, “Software ERP Gestión de Almacenes – Módulo Almacenes”, S10 ERP. [En línea]. Disponible en: https://www.s10peru.com/almacen/

[18] Odoo S.A., “Inventory – Odoo 19.0 documentation”, sección Inventory valuation. [En línea]. Disponible en: https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/inventory_and_mrp/inventory.html

[19] J. C. P. Cheng, K. H. Law, H. Björnsson, A. Jones y R. Sriram, “A service oriented framework for construction supply chain integration”, Automation in Construction, vol. 19, n.° 2, pp. 245-260, 2010. doi: 10.1016/j.autcon.2009.10.003.